

GESTIÓN DE EXPERIENCIA DEL USUARIO

Con el objetivo de medir la calidad percibida y fomentar la mejora continua en los bienes (productos o servicios) ofrecidos, se solicita a los estudiantes de MYSD diseñar e implementar un módulo transversal de gestión de experiencia del usuario.

[El evaluador y el bien de su proyecto será el definido por su profesor]

Para organizar estas mediciones estratégicamente, el sistema se registrará por encuestas de satisfacción diseñadas para un bien principal. Estas funcionan como ciclos de medición enfocados en un único criterio (restringido a: atención, tiempo de espera, calidad percibida o infraestructura), bajo las cuales se esperan recibir múltiples respuestas individuales sobre bienes específicos. Para asegurar una alta participación, cada encuesta administra un fondo económico de recompensas. De cada encuesta se requiere conocer: identificador único, criterio evaluado, presupuesto disponible, el valor unitario del incentivo a descontar por respuesta y su vigencia (fecha inicio y fin).

Este módulo permitirá registrar evaluaciones vinculadas estrictamente a una encuesta activa. De cada evaluación se almacena: identificador, fecha exacta, referencia al autor, referencia al bien específico evaluado, puntuación (escala 1 a 5) y los comentarios de retroalimentación para mejorar el bien. Adicionalmente, se permite registrar uno o varios comentarios asociados a dicha evaluación, almacenando de cada comentario su identificador, el contenido y la referencia a la evaluación origen. Dado que la calidad del bien es variable, se admite el registro recurrente de evaluaciones por un mismo usuario, descontando el incentivo del presupuesto por cada respuesta válida. Además, el sistema controlará el ciclo de vida clasificando automáticamente las evaluaciones: las positivas serán *publicadas* de inmediato, mientras que las críticas quedarán *en moderación*. Posteriormente, un moderador definirá si pasan a estado *validada* o *archivada*.

Para auditar la veracidad de la evaluación, se debe almacenar un campo XML llamado *detalle_experiencia*, el cual consolida la percepción subjetiva y la evidencia técnica. Por un lado, almacena una lista de tags descriptivos ingresados por el usuario para justificar su puntaje (Ej: <tag>Demora</tag>). Por otro lado, almacena la huella técnica capturada automáticamente sin intervención del usuario, cuya estructura varía según el origen: las evaluaciones web registran la url y el navegador; mientras que las evaluaciones móviles registran la ubicación gps (latitud, longitud) y la versión de la app. Para efecto del parcial, se tomará para web, la url <https://ux.com/encuesta/52> y el navegador *Chrome 120.0.609.7*. Y siempre que sea móvil, las coordenadas gps serán (4.78218°, -74.04437°) y la versión será la 1.5.3.

I. (15%) DISEÑO CONCEPTUAL EXTENDIDO. GESTIÓN DE EXPERIENCIA DEL USUARIO.

1. Realice el diseño del diagrama conceptual extendido. No olvidar definir los tipos, si es necesario.
 - El estado de la evaluación depende estrictamente de su puntuación. Los estados son: *publicadas*, *en moderación*, *validada* o *archivada*.
 - La huella técnica debe estar completa. Si el origen es *Web*, el xml debe contener obligatoriamente el url y navegador; si es *Móvil*, debe contener gps y versión.
 - Cada comentario debe tener máximo 50 caracteres.
2. Realice el modelo de funciones considerando las siguientes reglas de negocio:

Caso de Uso: Registrar Evaluación

ADICIONAR

- Se debe garantizar que la evaluación se realice dentro del periodo habilitado; por tanto, el sistema verificará que la fecha de registro de la evaluación se encuentre estrictamente dentro del rango de fechas (inicio y fin) definido en la encuesta asociada, impidiendo el registro si esta se encuentra cerrada.
- El registro de la evaluación está condicionado a la disponibilidad financiera, por lo que el sistema debe verificar que el presupuesto de la encuesta cubra el valor del incentivo y, de ser así, proceder a descontar dicho monto del saldo total en la misma transacción, rechazando la operación en caso de fondos insuficientes.

- El estado de la evaluación se asigna automáticamente según su puntaje, sin intervención manual. Si el puntaje es crítico (1-2), el estado nace como *en moderación*; si el puntaje es positivo (3-5), el estado nace como *publicada*.

MODIFICAR

- Se permitirá al moderador cambiar el estado de una evaluación solo si esta se encuentra en estado *en moderación* y el estado destino es *validada* o *archivada*. Se debe bloquear cualquier otra transición o la modificación de evaluaciones que ya se encuentren en un estado final.

ELIMINAR

- Dado que las evaluaciones representan un soporte financiero y estadístico, la eliminación de un autor del sistema no debe borrar sus evaluaciones previas. Para mantener la consistencia, el registro debe conservarse, eliminando únicamente la referencia al usuario para dejar la evaluación como anónima.

3. Diseñe el modelo de consultas operativas considerando únicamente la siguiente consulta. No olvide detallar la historia de usuario.

Se desea generar un reporte consolidado para evaluar el desempeño de cada criterio (atención, calidad percibida, etc.) y analizar la percepción de calidad según la plataforma de origen (Web o Móvil).

Detalle de la consulta:

- Criterio Evaluado
- Volumen Web: Cantidad total de evaluaciones registradas con origen *web*
- Volumen Móvil: Cantidad total de evaluaciones registradas con origen *móvil*
- Índice de Calidad (Promedio de la puntuación general, redondeado)
- Inversión Total (Suma de incentivos pagados para ese criterio)

II. (15%) DISEÑO LÓGICO. GESTIÓN DE EXPERIENCIA DEL USUARIO.

1. Diseñe el modelo lógico. De las tablas de referencia incluya únicamente las llaves.

III. (35%) DISEÑO FÍSICO Y (35%) CONSTRUCCIÓN [10% CADA PUNTO] GESTIÓN DE EXPERIENCIA DEL USUARIO.

Caso de uso: Registrar Evaluación

1. Diseñe y construya la estructura de tablas necesarias.
[Modelo físico de datos](#), [XTablas](#) y [Tablas](#)
2. Diseñe y construya las restricciones declarativas del **caso de uso**.
[Modelo físico de datos](#), [Atributos](#), [Primarias](#), [Únicas](#), [Foráneas](#).
3. Poble la base de datos con una encuesta y dos evaluaciones asociadas a ella: una realizada desde un dispositivo *móvil* y otra desde la *web*. Escriba el DTD de la estructura propuesta para el campo *detalle_experiencia*.
[DTD](#), [XPoblar](#) y [Poblar](#)
4. Implemente la consulta definida en el punto 3 de la sección **DISEÑO CONCEPTUAL EXTENDIDO**.
[Consulta](#)
5. Diseñe y construya lo necesario para cumplir con las reglas de negocio definidas en el **caso de uso**.
[Modelo físico de datos](#), [Tuplas](#), [Acciones](#), [Disparadores](#)
6. Diseñe y construya un paquete para ofrecer los servicios correspondientes al **caso de uso**.
(funciones y consulta)
[Modelo físico de componentes](#), [CRUDE](#) y [CRUDI](#).
7. Diseñe e implemente una prueba de aceptación del **caso de uso** mínimo 5 pasos sobre el paquete anterior
[Prueba](#)